



IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom



PRONTO : Oral Flash

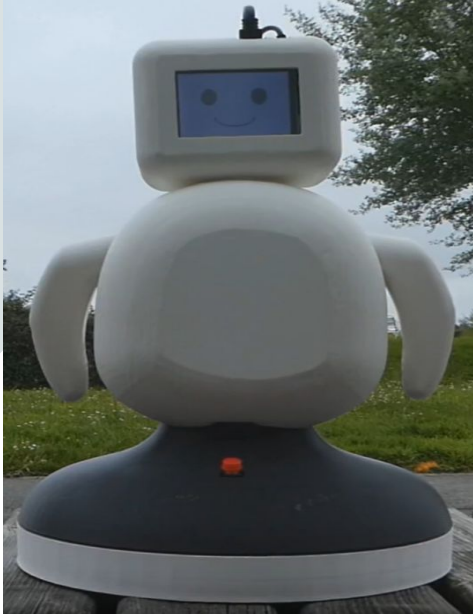
Équipe n°2 : Casper 2.0

Garajeu Victor - Greillier Matthieu - Lunven Nathan -

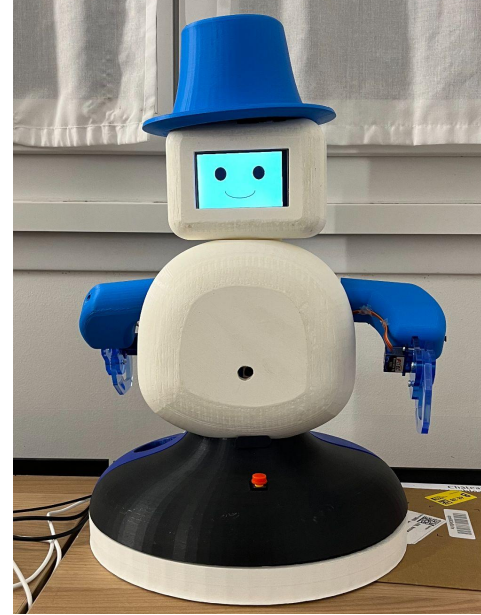
Miannay Benjamin - Seillé Gautier

Encadré par : Lohr Christophe,
Kerdreux Jérôme, Abiven Bernard

CONTEXTUALISATION



Casper
PRONTO 2024-2025



Casper 2.0
PRONTO 2025-2026

OBJECTIF

Comment rendre le robot Casper 2.0 plus naturel et autonome dans ses interactions avec un utilisateur?

SOMMAIRE

- ❖ Fonctionnalités
- ❖ Méthodologie employée
- ❖ Résultats
- ❖ Perspectives d'amélioration
- ❖ Valorisation du Projet
- ❖ Démonstration

FONCTIONNALITÉS

1) Interaction vocale

- Réponses générées par IA
- Retrait du casque audio
- Dialogue vocal naturel

3) Gestuelle

- Mouvements plus fluides
- Mouvements en lien avec la parole
- Nouveaux servomoteurs

2) Suivi visuel

- Ajout d'une caméra
- Suivi de l'interlocuteur

4) Intégration finale

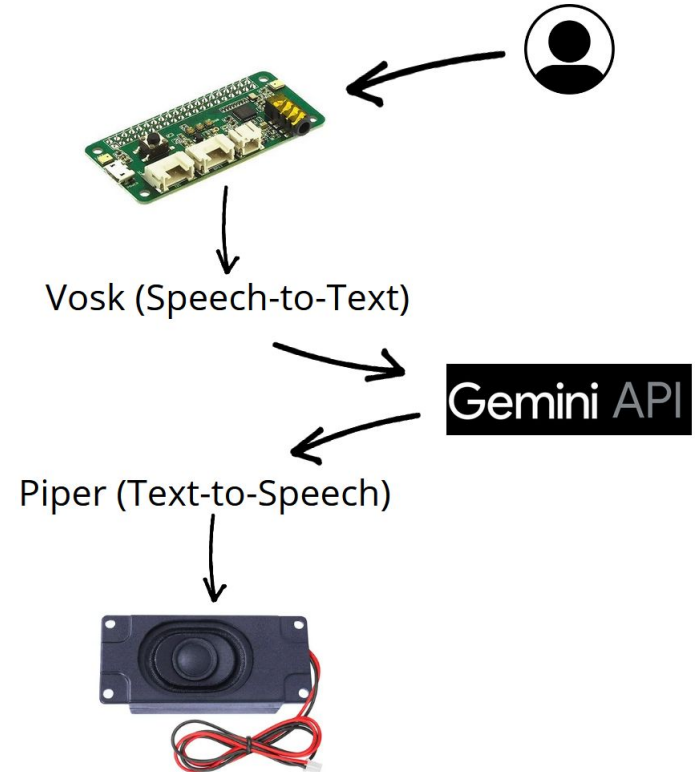
- Robot complet
- Vidéo d'explication
- Tous les fichiers de conception et de code

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

Objectifs :

- Échange plus fluide
- Génération de réponse par IA
- Ajout du module ReSpeaker 2 Pi HAT
- Test du code

Interaction Vocale

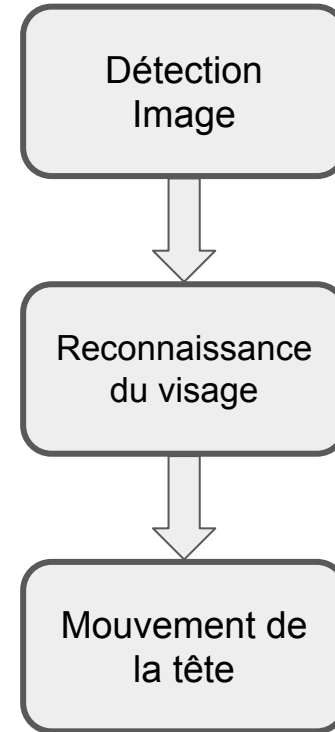


MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

Suivi Visuel

Objectifs :

- Suivi de l'utilisateur
- Evolution du code
- Optimisation des performances
- Test du code

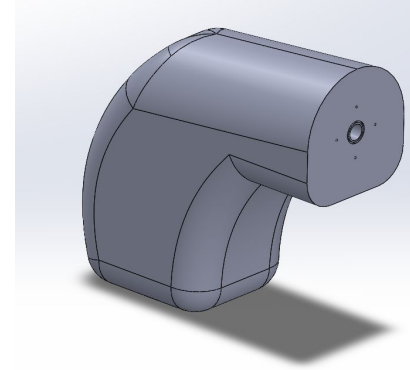


MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

Gestuelle du Robot

Objectifs :

- Support + Chapeau
- Ajout de pinces
- Nouveaux bras 3D
- Optimisation du code



RÉSULTATS

Validation :

1) Interaction vocale

- Réponse générée par IA
→ Réussi
- Dialogue vocal naturel
→ Fonctionnel (30s pour une réponse)

2) Suivi visuel

- Ajout d'une caméra
→ Réussi
- Suivi de l'interlocuteur
→ Réussi mais latence

3) Gestuelle

- Mouvement en lien avec la parole
→ Réussi
- Nouveaux servomoteurs
→ Introduits

4) Intégration finale

- Robot complet
→ Réussi
- Vidéo d'explication
→ Présente

RÉSULTATS

1) Interaction vocale

- Nécessité du bouton - poussoir
- Écart entre la réponse vocale et le script écran-bras
- Impossibilité d'échanger à l'infini

Limites

2) Suivi visuel

- Charge sur le CPU trop importante
- Masse de la tête trop élevée
- Positionnement de la caméra trop loin de la tête

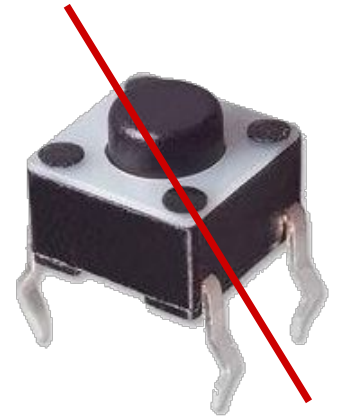
3) Gestuelle

- Difficultés du bras à bouger correctement car nouveaux bras trop lourds
- CPU surchargé
- Mouvement non continu des bras

PERSPECTIVES D'AMÉLIORATION

Objectifs:

- Remplacement du bouton par un mot-clé vocal
- Historique de conversation avec Gemini
- Localisation de la voix grâce aux deux microphones du ReSpeaker
- Gestuelle plus fluide



VALORISATION DU PROJET

Méthode CAR

Contexte :

Modernisation d'un robot compagnon existant

Actions :

- Intégration de la vision à l'aide de la caméra
- Remplacement de wikipedia par gemini
- Conception et impression 3D de nouvelles pièces mécaniques

Résultats :

Réalisation d'un prototype capable de suivre un utilisateur et d'interagir vocalement de manière fluide

Conclusion

Objectif atteint

- Interaction vocale avec intelligence artificielle
- Suivi visuel de l'utilisateur
- Gestuelle synchronisée avec la parole
- Intégration complète sur Raspberry Pi

Ce que nous retenons

- Développement d'un système robotique complet
- Intégration de plusieurs technologies (vision, audio, IA, mécanique)
- Travail d'équipe et gestion d'un projet d'ingénierie

Avez-vous des questions ?

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

Planification temporelle

Diagramme de Gantt complet - Projet PRONTO Casper 2.0

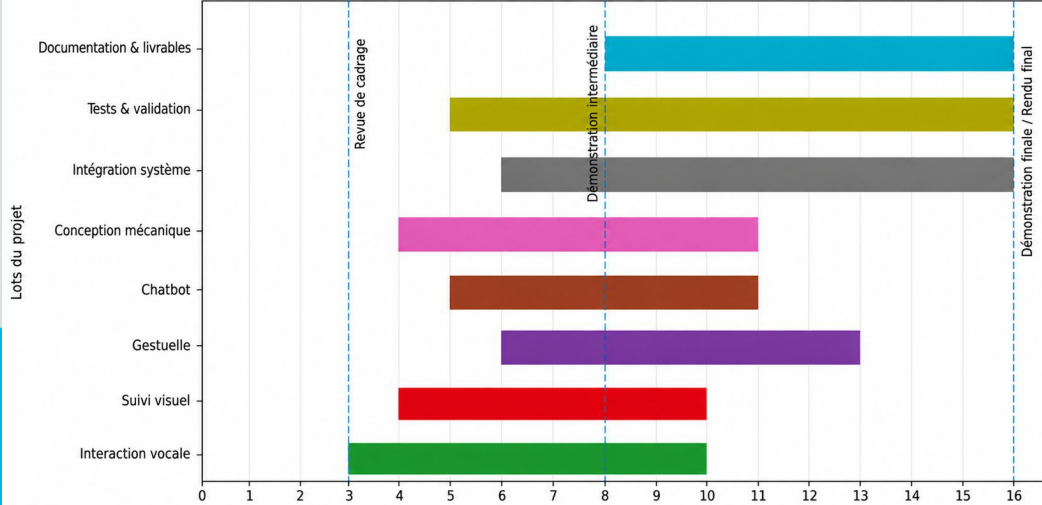


Diagramme initial

Diagramme de Gantt complet - Projet PRONTO Casper 2.0

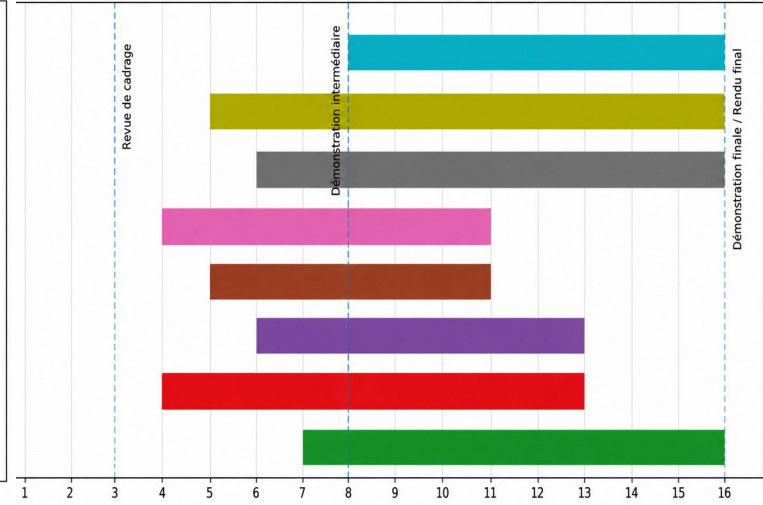


Diagramme final

VALORISATION DU PROJET

- Casper initial peu esthétique, avec des interactions limitées
- Modification des codes et ajout de périphérique afin de fluidifier les interactions
- Impression 3D afin de résoudre les problèmes d'esthétisme
- Obtention d'un robot plus esthétique pouvant avoir des interactions plus naturelles



- Gain en compétences techniques (code et CAO)
- Première expérience projet entreprise
- Gain en compétences de gestion de projet de groupes (prise de décision collective, gestion des conflits, ...)